INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA

CUCEI

Integrantes:
Ramos Plata Yobanny Alejandro
Quijas Contreras Victor Emanuel

Carrera: ingeniería en computación

Trabajo en Clase #8: Arquitectura

20/10/2026

Identificación del área de oportunidad

El área de la salud dedicada al cuidado de las personas enfermas, discapacitadas o mayores es una tarea que comúnmente se realiza por personas cercanas al afectado, mayormente familiares que rolan turnos para atender y gestionar sus necesidades médicas. Es un área que requiere de coordinación, tiempo y conocimiento de la afección del paciente.

En la actualidad de México, “Se prevé que para el año 2030 el país alcance una etapa representada por más personas mayores (14.96%) que jóvenes (0 a 14 años)” (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 2025), lo que significa que para las siguientes generaciones habrá mayor cantidad de cuidadores sin contar con las familias que poseen personas discapacitadas.

Además, la alfabetización en materia de salud es algo necesario para la persona cuidadora y sin embargo, “Incluso en países económicamente avanzados de Europa, muchos niños, adolescentes y adultos cuentan con unas competencias limitadas en lo que respecta a la alfabetización en materia de salud” (OMS, 2025).

Identificación del problema

Cuidar o ser una persona que depende de cuidados especiales por causa de una enfermedad o vejez son tareas que pueden llegar a demandar mucho, dentro de esto se enfrentan dos grandes problemas, por un lado la gestión del tiempo y la falta de conocimiento para interpretar los estudios realizados sobre el paciente. Estos problemas se derivan ya que por un lado el acomodar la organización de las citas médicas y cuidar que los horarios se cumplan resultan en una gran responsabilidad para las personas cuidadoras, por ello se genera una aberración sobre las personas, además en algunos otros caso cuando se pierde una cita simplemente se reagenda, sin embargo cuando una cita médica no se toma con tiempo ya es una afectación directamente a la salud, y el bienestar de la persona enferma.

Además, otro problema que se llega a presentar en las personas enfermas y que cuidan a personas que lo requieren, es que las personas no tienen ningún conocimiento en cuanto a la medicina, y por ello desconocen aspectos como los puntos más importantes a considerar en la enfermedad, los cuidados que se deben de tener o simplemente leer los expedientes médicos y requerir o tener que esperar hast que alguien experto lo pueda traducir.

En conclusión combinar los problemas de la falta de organización en los horarios y la falta de conocimiento, puede llegar a ser un factor por el cual se afecte directamente la salud de las personas.

Generación de la propuesta solución

En base a los problemas ya previamente mencionados, se propuso que para crear una solución, lo ideal es el desarrollo de una aplicación de apoyo a los cuidadores y adultos mayores, diseñada principalmente para mejorar la organización de sus citas médicas y además que la misma app cuente con las

herramientas para brindar la información necesaria para la persona enferma, principalmente un traductor de análisis clínicos y de expedientes médicos.

Justificación

Cada una de las personas al llegar a una edad avanzada comienza a presentar problemas a la salud, un gran porcentaje de familiares con alguna enfermedad no cuenta con una preparación para el correcto cuidado, como se comentó anteriormente las personas que se encargan de cuidar a otra persona tienen dificultades al momento de organizarse o comprender los resultados médicos. Es por ello que nuestra aplicación combina la gestión de citas con recordatorios y un traductor de análisis clínicos lo cual atiende ambos problemas a la vez, esto reduce la posibilidad de olvidos, y traduce los análisis con un lenguaje técnico y complicado o uno más claro y fácil de entender para las personas, pudiendo consultarlos con alteración sin necesidad de que un especialista esté presente, al ser una solución móvil y de bajo costo, es accesible y escalable, con impacto en la salud del paciente y brinda facilidades al cuidador, no es una app que diagnostique, solo es un apoyo la administración de citas y traductor de diagnósticos dados por un especialista.

Objetivo general

> Desarrollar una aplicación móvil asistencial orientada a cuidadores primarios que integre un módulo de simplificación lingüística de resultados clínicos mediante modelos de procesamiento de lenguaje natural (PLN) y un sistema centralizado de gestión y recordatorio de citas médicas, evaluando su usabilidad en una cohorte piloto.

Objetivos específicos

1. **Analizar y especificar los requerimientos técnicos y de usabilidad** necesarios para la gestión del tiempo y la mediación informativa del cuidador, considerando estándares de accesibilidad digital (e.g., WCAG).
2. **Diseñar e integrar el pipeline de procesamiento de lenguaje natural (PLN)** para la traducción y simplificación de términos técnicos y rangos de referencia de estudios clínicos a lenguaje común, delimitando respuestas a un marco informativo no prescriptivo.
3. **Construir los módulos de gestión y sincronización** en la aplicación móvil, implementando arquitecturas de persistencia de datos y sistemas de notificación para el seguimiento del calendario médico.
4. **Evaluar la funcionalidad, usabilidad y precisión lingüística** del sistema mediante pruebas de aceptación con una muestra representativa de cuidadores utilizando la escala de usabilidad del sistema (SUS) y validación de contenido informativo.

Alcances y límites

La aplicación se compone de un sistema de agenda y traductor que se encarga de facilitar las tareas para los cuidadores de personas dependientes que requieren organizarse e informarse acerca de los cuidados, precauciones y señales en síntomas. Sirve para traducir análisis médicos, alfabetizar a las personas de la enfermedad de sus pacientes, coordinar tiempos entre familiares para asistir a citas médicas, toma de medicamentos y rodamiento de turnos para cuidar. Su función principal es la de interactuar con un calendario dinámico en el que se pueda personalizar los horarios de alarmas, los roles de las personas cuidadoras, agendar citas, de recomendaciones de monitorización para el tipo de enfermedad que padezca el paciente y un traductor por medio de cámara o entrada de texto para los análisis médicos que oriente a los cuidadores. Esta aplicación está orientada a todos aquellos que necesiten organizarse y orientarse para cuidar a algún paciente que requiera de cuidados intensivos o monitorización constante, para coordinar familias y generar cohesión.

Requerimientos técnicos

Entorno: La aplicación se desarrollará en el entorno de android studio, la cual es una herramienta orientada al desarrollo de las aplicaciones en un sistema android.

Lenguajes: Los lenguajes a utilizar son: el primer lugar “Java” será el lenguaje utilizado par el desarrollo de la lógica dentro de la aplicación, básicamente el desarrollo de cualquier función dentro de la aplicación, “XML” es el lenguaje implementado para todo lo relacionado a la parte gráfica de la aplicación y por último el uso de “SQL” que es el lenguaje utilizado para el manejo de la base de datos, ya sean consultas, modificaciones, eliminar algo, etc…

Conocimientos:

- Conocimientos sobre la programación con java
- Como es el desarrollo de aplicaciones en Android studio
- Manejo de la base de datos con SQL
- Como se conecta una base de datos a la lógica de la aplicación
- Fundamentos de la seguridad dentro de la aplicación para el resguardo de los datos personales del usuario.
- Cómo se integra el manejo de herramientas externas como por ejemplo la IA o Apis.

Capacitación: Ambos integrantes del equipo debemos tener conocimiento sobre cómo se maneja android studio, la programación con el lenguaje de java, el diseño de interfaces para la aplicación, y el manejo de la base de datos, así como la implementación de funciones indispensables para el objetivo de la aplicación como el mandar notificaciones, recordatorios, etc…

Servicios profesionales:

- Uso de Apis o IA para procesar los expedientes médicos y traducirlos al usuario.
- Tener asesoría de un profesional de la salud, para verificar que las traducciones en la aplicación sean correctas.

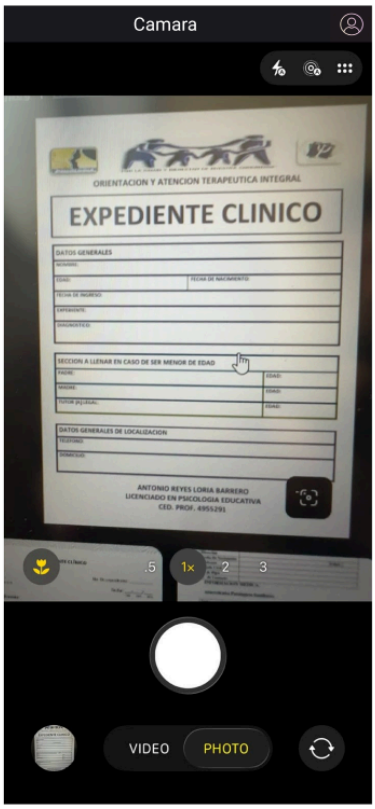
Equipo:

Computadoras portátiles y de escritorio con componentes aptos para el uso óptimo de android studio, y el acceso de a internet y algun servidor para el almacenamiento de los datos de la aplicación.

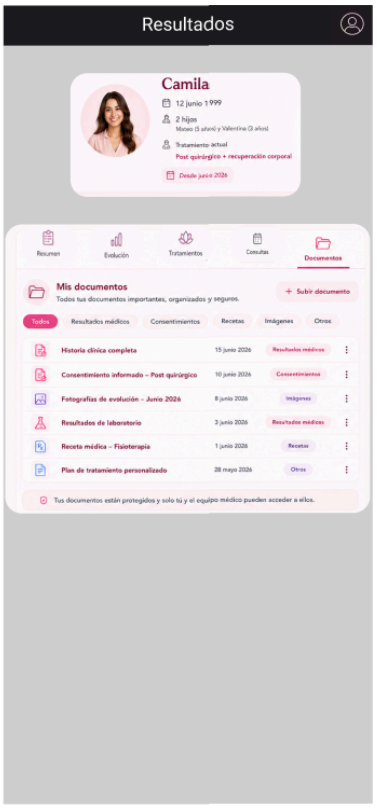
Maquetado



Foto



Resultados de traductor



Familia



Arquitectura

Nuestra aplicación se basa en un modelo cliente-servidor organizado en capas, con el propósito de facilitar el mantenimiento, la seguridad y las futuras actualizaciones que podemos tener en nuestra aplicación, esto lo dividimos en cuatro capaz:

- Capa de presentación
- Capa de la lógica de la aplicación
- Capa de datos
- Servicio externos

El usuario interactúa con la aplicación para realizar el registro de las respectivas citas al seguro, configura los recordatorios requeridos y consulta análisis médico, todas las solicitudes realizadas dentro de la aplicación son procesadas por el algoritmo el cual usará las funciones y herramientas necesarias para cumplir con cada una de las funcionalidades correctamente, en caso de las citas el procedimiento es parecido, el usuario registra, la aplicación guarda esos datos y se generan las notificaciones correspondientes en los tiempos establecidos.

Manejar nuestra aplicación con esta arquitectura nos permite reunir las principales funcionalidades de la aplicación en una sola plataforma, facilitando el seguimiento de las citas médicas y la comprensión de los resultados clínicos, desarrollando así una aplicación para el manejo y organización en pacientes que requieren una constante atención.

Bibliografía

- Alfabetización en materia de salud . (s/f). Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de Who.int website: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/health-literacy

- Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. (s/f). Proyecciones demográficas de un México que envejece. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de gob.mx website: https://www.gob.mx/inapam/articulos/proyecciones-demograficas-de-un-mexico-que-envejece